



ARISTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

1η Εργασία

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Φώτιος
ΑΕΜ: 10371

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
24 Ιουλίου 2025

Περιεχόμενα

1 Περιγραφή Συστήματος

Επιλέγοντας ελεγκτή PI έχουμε:

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P \cdot s + K_I}{s} = \frac{K_P(s + \frac{K_I}{K_P})}{s} = \frac{K(s + c)}{s} \quad (1)$$

Γνωρίζοντας ότι το σύστημα με τον κινητήρα μας είναι:

$$H(s) = \frac{25}{(s + 0.1)(s + 10)} \quad (2)$$

Η συνάρτηση μεταφοράς ανοικτού βρόγχου προκύπτει ως εξής:

$$H(s)G_c(s) = A(s) = \frac{K(s + c)}{s(s + 0.1)(s + 10)} \quad (3)$$

Καθώς έχουμε μοναδιαία αρνητική ανάδραση η συνάρτηση κλειστού βρόγχου μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

$$H_c(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)} = \frac{K(s + c)}{s(s + 0.1)(s + 10) + K(s + c)} \quad (4)$$

Η βηματική ανάδραση του συστήματος κλειστού βρόγχου είναι:

$$Y(s) = H_c(s) \cdot X(s) = \frac{H_c(s)}{s} = \frac{K(s + c)}{s[s(s + 0.1)(s + 10) + K(s + c)]} \quad (5)$$

2 Επιλογή Ελεγκτή

Έχω δύο προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να επιλέξω τον σωστό ελεγκτή:

(α') Υπερύψωση για βηματική είσοδο $< 8\%$.

(β') Χρόνος ανόδου $< 0.6s$.

Μέσω της συνάρτησης **checkViability()** περνά ως παράμετρο την συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου (Σχέση ??) και αυτή ελέγχει τις παραπάνω συνθήκες. Η συνάρτηση **createViableckCSV()** από την άλλη, αξιοποιεί την **checkViability()**

ανατρέχοντας στις διάφορες πιθανές τιμές που μπορούν να πάρουν τα K (φυσικοί αριθμοί από το 1 μέχρι το 100) και c (δεκαδικοί αριθμοί ενός ψηφίου υποδιαστολής από το -0.1 μέχρι το -10). Εν τέλει παράγει ένα αρχείο CSV με ικανά ζεύγη τιμών, από το οποίο επιλέγουμε αυθαίρετα το ζεύγος $(K, c) = (0.3, 30)$.

Έτσι έχουμε:

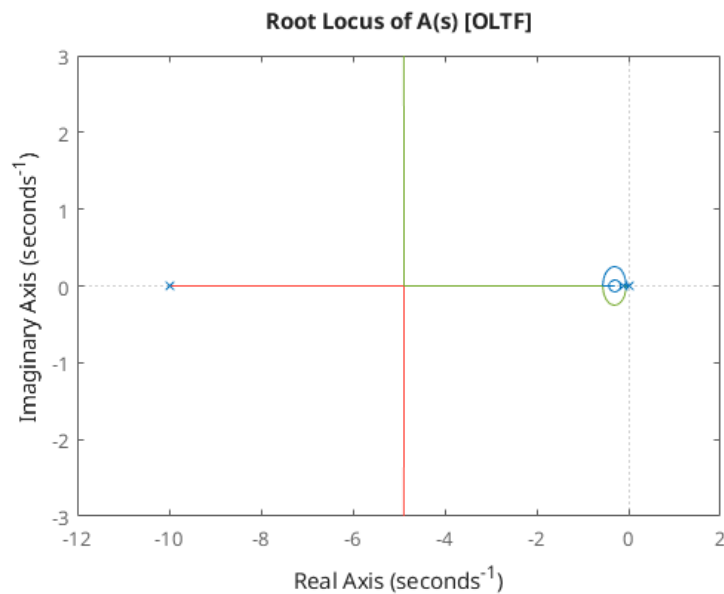
$$K = K_P = 30$$

$$c = \frac{K_I}{K_P} = 0.3 \Rightarrow K_I = 9$$

3 Γεωμετρικός Τόπος Ριζών

3.1 Απεικόνιση Matlab

Ο ΓΤΡ (Γεωμετρικός Τόπος Ριζών) της συνάρτησης μεταφοράς ανοικτού βρόγχου (Σχήμα ??) έχει δύο ασύμπτωτες ευθείες 90° και -90° μοιρών.



Σχήμα 1: Γεωμετρικός Τόπος Ριζών Συστήματος

3.2 Θεωρητική Ανάλυση

Πόλοι:

$$\begin{aligned}s(s + 0.1)(s + 10) &= 0 \\s_1 &= 0 \\s_2 &= -0.1 \\s_3 &= -10\end{aligned}$$

Μηδενικά:

$$\begin{aligned}K(s + c) &= 0 \\s = -c &= -0.3\end{aligned}$$

Συνεπώς:

$$\left. \begin{aligned}n &= \text{αριθμός πόλων} = 3 \\m &= \text{αριθμός μηδενικών} = 1\end{aligned} \right\} \Rightarrow n - m = 2$$

Ασύμπτωτες:

$$\begin{aligned}\theta_i &= \frac{(2i + 1)180^\circ}{n - m} \\ \theta_0 &= \frac{(2 \cdot 0 + 1)180^\circ}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ \\ \theta_1 &= \frac{(2 \cdot 1 + 1)180^\circ}{2} = \frac{(3)180^\circ}{2} = 270^\circ \equiv -90^\circ\end{aligned}$$

Σημείο τομής ασύμπτωτων με τον πραγματικό άξονα:

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m} \\ \sigma_A &= \frac{0 + (-0.1) + (-10) - (-0.3)}{2} \\ \sigma_A &= \frac{-9.8}{2} \\ \sigma_A &= -4.9\end{aligned}$$

Σημεία Σύγκλισης και Απόσχισης:

$$H_p(s) = \frac{s + 0.3}{s(s + 0.1)(s + 10)}$$

$$\frac{dH_p(s)}{ds} = 0$$

$$0 = \frac{s(s + 0.1)(s + 10) - (s + 0.3)(3s^2 + 20s + 0.2s + 1)}{[s(s + 0.1)(s + 10)]^2}$$

$$0 = s(s + 0.1)(s + 10) - (s + 0.3)(3s^2 + 20.2s + 1)$$

$$0 = -2s^3 - 11s^2 - 6.06s - 0.3$$

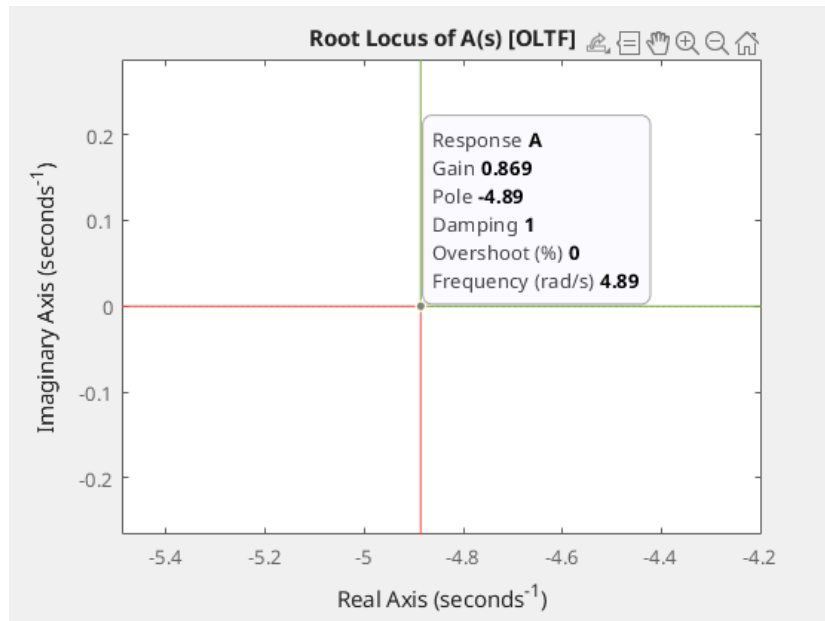
$$s_1 = -4.88616$$

$$s_2 = -0.0549265$$

$$s_3 = -0.558009$$

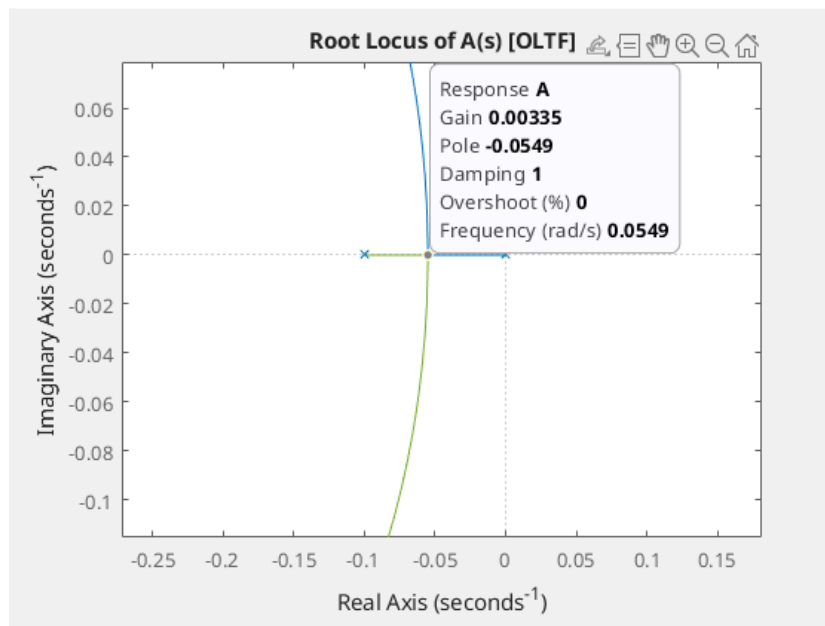
Έτσι:

- Το σημείο s_1 είναι το σημείο από το οποίο οι πόλοι -0.1 και -10 αναχωρούν προς τις δύο ασύμπτωτες.



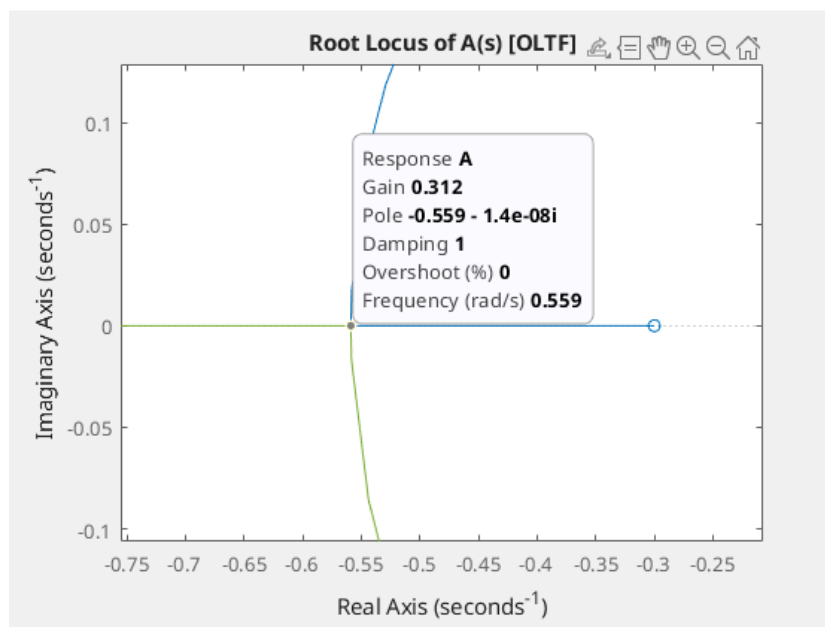
Σχήμα 2: Σημείο Απόσχισης s_1

- Το σημείο s_2 είναι το σημείο απόσχισης των πόλων 0 και -0.1. Διαγράφουν ελαιοειδή πορεία και συγκλίνουν στο σημείο s_3 .



Σχήμα 3: Σημείο Απόσχισης s_2

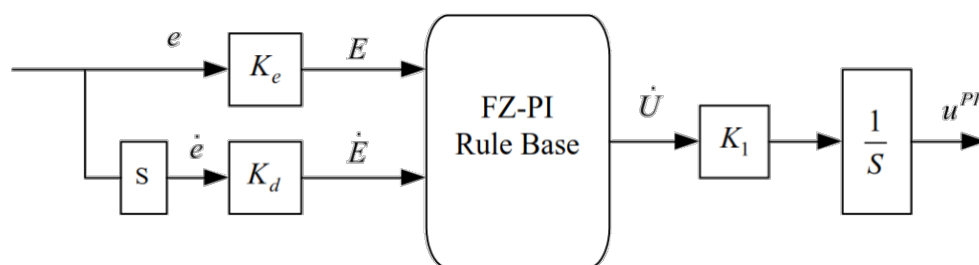
- Το σημείο s_3 είναι το σημείο σύγκλισης των πόλων 0 και -0.1. Από εκεί ο πόλος 0 οδεύει προς το μηδενικό -0.3 και ο πόλος -0.1 οδεύει προς το σημείο απόσχισης s_1 .



Σχήμα 4: Σημείο Σύγκλισης s_3

4 Επιλογή Ασαφούς Ελεγκτή

Η γενικότερη δομή ενός ασαφούς PI ελεγκτή είναι η εξής:



Αναλογική δομή Fuzzy – PI ελεγκτή

Σχήμα 5: Δομή Ασαφούς Ελεγκτή PI

Ένας ασαφής ελεγκτής FZ-PI (Fuzzy PI Controller) προσδιορίζεται από ασαφείς

κανόνες της μορφής:

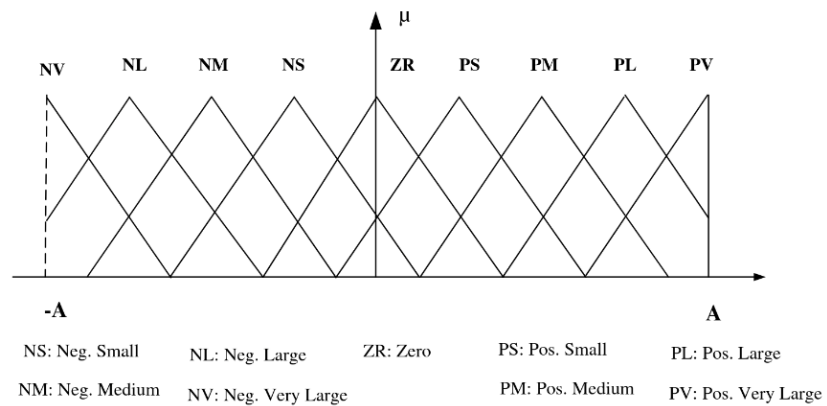
$$\text{IF } e(k) \text{ IS } A \text{ AND } \Delta e(k) \text{ IS } B \text{ THEN } \Delta u(k) \text{ IS } C \quad (6)$$

όπου τα A, B και C οι λεκτικές τιμές που αποδίδονται στα σφάλματα $e(k)$, $\Delta e(k)$ και $\Delta u(k)$ αντίστοιχα.

IF $e(k)$ IS APPROXIMATELY ZERO AND $\Delta e(k)$ IS POSITIVE SMALL THEN $\Delta u(k)$ IS POSITIVE SMALL

(7)

Στην προκειμένη περίπτωση οι λεκτικές τιμές του σήματος ελέγχου $\Delta u(k)$ είναι:



Σχήμα 6: Λεκτικές Τιμές Σήματος Ελέγχου $\Delta u(k)$

Η γενική μορφή του ελεγκτή FZ-PI είναι παρόμοια με αυτή του ελεγκτή PI:

$$\Delta u(k) = Fe(k), \Delta e(k) \quad (8)$$

$$\Delta u(k) = K_P \cdot \Delta e(k) + K_I \cdot e(k) \quad (9)$$